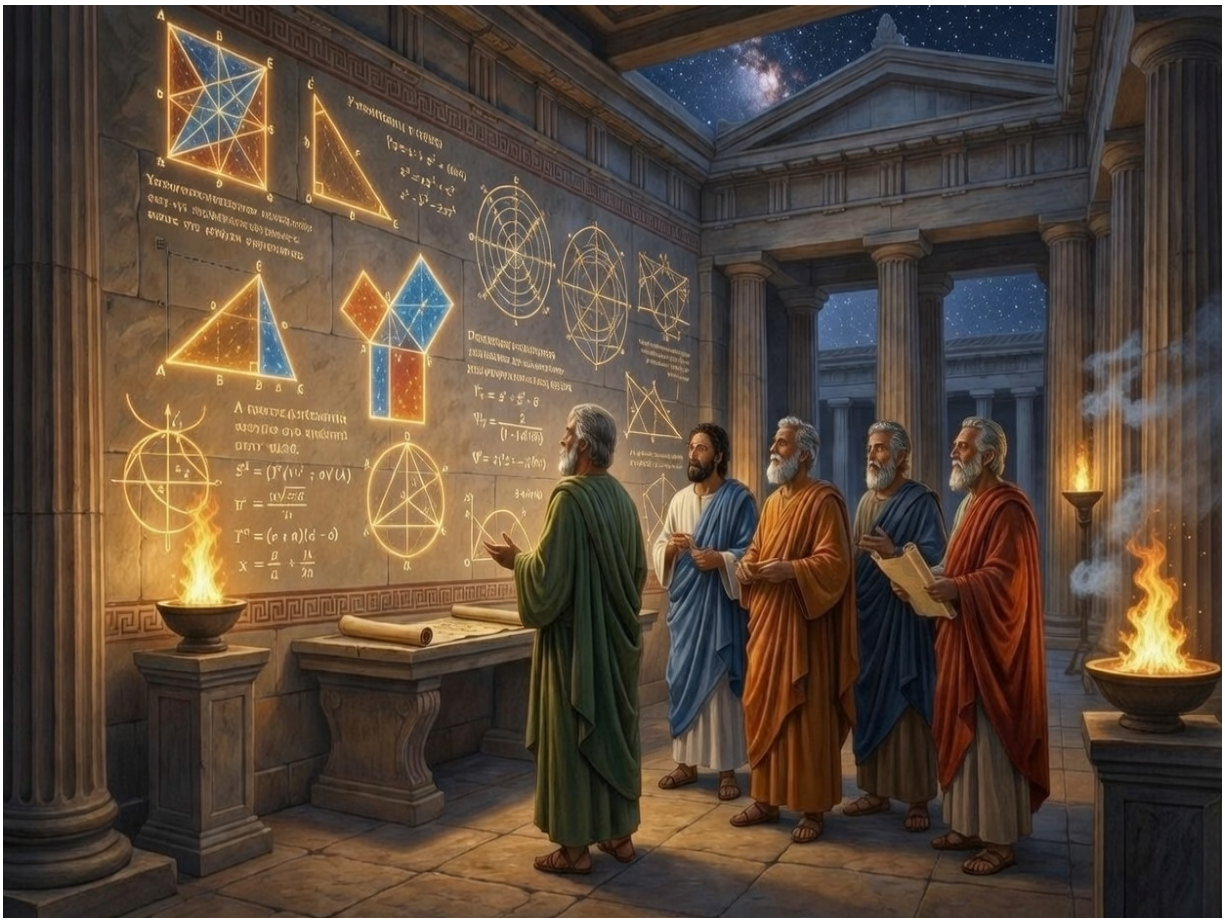

Scopus astronomiae est investigare rationem motuum caelestium et harmoniam mundi, qua Deus, ut optimus geometra, universum disposuit. ~ Johannes Kepler – Mysterium Cosmographicum 1596

Επιμέλεια θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2024

ΘΕΜΑ Α

Ερώτημα Α1.

1-Σ, 2-Σ, 3-Λ, 4-Σ, 5-Λ

Ερώτημα Α2.

1-Α 2-Γ 3-Β 4-Β 5-Α

Ερώτημα Α3.

Σχολικό βιβλίο σελίδα 165 – Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

Τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούν πίνακες πολύ συχνά απαιτούν συγκεκριμένες επεξεργασίες στα στοιχεία του πίνακα. Οι τυπικές αυτές επεξεργασίες είναι:

1. Υπολογισμός αθροισμάτων στοιχείων του πίνακα.
2. Εύρεση του μέγιστου ή του ελάχιστου στοιχείου.
3. Ταξινόμηση των στοιχείων του πίνακα.
4. Αναζήτηση ενός στοιχείου του πίνακα.
5. Συγχώνευση δύο πινάκων.

Ερώτημα Α4.

α. Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” σελίδα 54
Ένας γράφος (graph) είναι μία δομή που αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων (ή σημείων ή κορυφών) και ένα σύνολο γραμμών (ή ακμών ή τόξων) που ενώνουν μερικούς ή όλους τους κόμβους. Ο γράφος αποτελεί την πιο γενική δομή δεδομένων, με την έννοια ότι όλες οι προηγούμενες δομές που παρουσιάστηκαν μπορούν να θεωρηθούν περιπτώσεις γράφων.

β. Εάν όλες οι ακμές σε έναν γράφο έχουν κατεύθυνση, ο γράφος ονομάζεται κατευθυνόμενος γράφος (directed graph). Εάν όλες οι ακμές σε έναν γράφο δεν έχουν κατεύθυνση, ο γράφος ονομάζεται μη κατευθυνόμενος γράφος (undirected graph).

ΘΕΜΑ Β

Ερώτημα Β1.

```
i<-1
ΟΣΟ I<=10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

    j<-20
    ΟΣΟ J>=1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
        ΓΡΑΨΕ i*j
    j<-j-1
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

i<-i+1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

Ερώτημα Β2.

```
k<-2
λ<-3

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
        ΑΝ i mod 2 = 1 ΤΟΤΕ
            A[i,j] <- k
            κ<- κ + 2
        ΑΛΛΙΩΣ
            A[i,j] <- λ
            λ <- λ+3
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

Ερώτημα Β3.
α.

1	2	3	4	5
A	B	C		
front=1		rear=3		

β.

1	2	3	4	5
			D	A
			front=4	rear=5

Ερώτημα Β4.

α.

```
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ F(x) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ      : x
    ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ   : a,y
ΑΡΧΗ

a<- 10.5
y<- x^2+4*a
F<- y

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
```

β.

```
ΔΙΑΒΑΣΕ a
b<- F(a)
ΓΡΑΨΕ a, b
```

ΘΕΜΑ Γ

```
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πανελλαδικές_Εξετάσεις_2024_ΑΕΠΠ_Θέμα_Γ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ      : Βαθμός, Πλήθος_Υποψηφίων,i
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ      : Πλήθος_Επιτυχόντων, ΠληθοςMax
    ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ   : Μέσος_Ορος, Αθροισμα, maxΜΟ
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ    : Name, Onoma_Megistou
ΑΡΧΗ

Πλήθος_Υποψηφίων <- 0
Πλήθος_Επιτυχόντων <- 0

maxΜΟ <- -1
ΠληθοςMax <- 0

ΔΙΑΒΑΣΕ Name
ΟΣΟ Name <> "ΤΕΛΟΣ" ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

    Αθροισμα <- 0
    Πλήθος_Υποψηφίων <- Πλήθος_Υποψηφίων + 1

    ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
        ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
            ΔΙΑΒΑΣΕ Βαθμός
        ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Βαθμός >= 0 ΚΑΙ Βαθμός <= 100
        Αθροισμα <- Αθροισμα + Βαθμός
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

    Μέσος_Ορος <- Αθροισμα / 6
```

```
    ΓΡΑΨΕ "Υποψήφιος   : ", Name
    ΓΡΑΨΕ "Με μέσο όρο : ", Μέσος_Ορος

    ΑΝ Μέσος_Ορος > 60 ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ "Επιτυχών"
        Πλήθος_Επιτυχόντων <- Πλήθος_Επιτυχόντων + 1
    ΑΛΛΙΩΣ
        ΓΡΑΨΕ "Αποτυχών"
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

    ΑΝ Μέσος_Ορος > maxΜΟ ΤΟΤΕ
        maxΜΟ <- Μέσος_Ορος
        Onoma_Megistou <- Name
        ΠληθοςMax <- 1
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Μέσος_Ορος = maxΜΟ ΤΟΤΕ
        ΠληθοςMax <- ΠληθοςMax + 1
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

    ΓΡΑΨΕ "Υπάρχει άλλος υποψήφιος;"
    ΓΡΑΨΕ "Δώσε ΤΕΛΟΣ για τερματισμό."
    ΔΙΑΒΑΣΕ Name

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ ΠληθοςMax = 1 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ "Υποψήφιος με το max μέσο όρο :"
    ΓΡΑΨΕ Onoma_Megistou
ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ "Πλήθος υποψηφίων με τον max μέσο όρο : "
    ΓΡΑΨΕ ΠληθοςMax
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

```
ΓΡΑΨΕ "Ποσοστό επιτυχόντων :"
ΓΡΑΨΕ Πλήθος_Επιτυχόντων/ Πλήθος_Υποψηφίων * 100
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

ΘΕΜΑ Δ

```
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πανελλαδικές_Εξετάσεις_2024_ΑΕΠΠ_Θέμα_Δ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

    ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ    : ΟΝ[10], Name, NameΠωλητή
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ      : Π[10,12], i, j, MaxΠωλήσεις
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ      : Thesi, ΣυνολικέςΠωλήσεις
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ      : Εξάμηνο1, Εξάμηνο2

ΑΡΧΗ

! Δ2α: Καταχώρηση ονομάτων και μηνιαίων πωλήσεων
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
    ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[i]
        ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
            ΔΙΑΒΑΣΕ Π[i,j]
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

```
! Δ2β: Βραβείο καλύτερου πωλητή ανά μήνα
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
    MaxΠωλήσεις <- Π[1,j]
    Thesi <- 1
        ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10
            ΑΝ Π[i,j] > MaxΠωλήσεις ΤΟΤΕ
                MaxΠωλήσεις <- Π[i,j]
                Thesi <- i
            ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ "Μήνας : ", j, " Βραβείο :", ΟΝ[Thesi]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ



! Δ3: Συνολικές πωλήσεις 1ου και 2ου εξαμήνου
Εξάμηνο1 <- 0
Εξάμηνο2 <- 0

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
        Εξάμηνο1 <- Εξάμηνο1 + Π[i,j]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

    ΓΙΑ j ΑΠΟ 7 ΜΕΧΡΙ 12
        Εξάμηνο2 <- Εξάμηνο2 + Π[i,j]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

```
ΑΝ Εξάμηνο1 > Εξάμηνο2 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ "Πωλησεις 1ου εξαμηνου μεγαλυτερες απο τις
           πωλησεις του 2ου εξαμηνου"

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Εξάμηνο2 > Εξάμηνο1 ΤΟΤΕ

    ΓΡΑΨΕ "Οι πωλησεις του 2ου εξαμηνου ειναι
          μεγαλυτερες απο τις πωλησεις του 1ου
          εξαμηνου"
ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ "Πωλησεις 1ου και 2ου εξαμηνου ειναι ισες"
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

! Δ4: Αναζήτηση πωλητή και υπολογισμός ετήσιων πωλήσεων
ΔΙΑΒΑΣΕ NameΠωλητή
Thesi <- ΑΝΑΖ(ΟΝ, NameΠωλητή)

ΑΝ Thesi <> 0 ΤΟΤΕ
    ΣυνολικέςΠωλήσεις <- 0
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
        ΣυνολικέςΠωλήσεις <- ΣυνολικέςΠωλήσεις +
                                        Π[Thesi,j]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

    ΓΡΑΨΕ "Συνολικές Πωλήσεις : ", ΣυνολικέςΠωλήσεις

ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ "Δεν υπάρχει πωλητής με αυτό το όνομα!"
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

```
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΖ(ΟΝ, NameΠωλητή) : ΑΚΕΡΑΙΑ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ       : i,ΘΕΣΗ
     ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ     : ΟΝ[10],NameΠωλητή
ΑΡΧΗ

ΘΕΣΗ <- 0

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
     ΑΝ ΟΝ[i] = NameΠωλητή ΤΟΤΕ
          ΘΕΣΗ <- i
          ΑΝΑΖ<-ΘΕΣΗ
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝΑΖ <- 0

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
```

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Για τη συγγραφή και μορφοποίηση των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο παρόν αρχείο χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό GloEditor (www.gloeditor.gr), το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη και παρουσίαση προγραμμάτων στη γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ.

Το παρόν αρχείο αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικής επιμέλειας, οργάνωσης και μορφοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τα θέματα του μαθήματος ΑΕΠΠ για το έτος 2024. Η δημιουργία του απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια, με σκοπό να προσφερθεί ένα σαφές και αξιόπιστο βοήθημα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το υλικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση και μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί ή να κοινοποιηθεί σε ιστοσελίδες, ψηφιακές πλατφόρμες και άλλους χώρους διαμοιρασμού. **Η διανομή του αρχείου επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το αρχείο θα παραμένει απολύτως αυτούσιο και δεν θα έχει υποστεί καμία απολύτως τροποποίηση.**

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή, στο περιεχόμενο, στη μορφοποίηση, στη διάταξη ή στη γενικότερη παρουσίαση του αρχείου. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία του αρχείου, η μετατροπή του σε άλλη μορφή με αλλοιωμένο περιεχόμενο, ούτε η ενσωμάτωσή του σε άλλο υλικό με τρόπο που μεταβάλλει την αρχική του μορφή.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, απόκρυψη, αντικατάσταση ή αλλοίωση των στοιχείων του δημιουργού, των αναφορών στην ιστοσελίδα προέλευσης ή οποιασδήποτε πληροφορίας ταυτοποίησης που περιλαμβάνεται στο παρόν αρχείο. Η δημοσίευση του υλικού χωρίς τα στοιχεία αυτά ή με τροποποιημένη παρουσίαση **θεωρείται παραβίαση των όρων χρήσης.**

Η αναδημοσίευση σε ιστοσελίδες, αποθετήρια ή άλλες ψηφιακές υπηρεσίες επιτρέπεται μόνο εφόσον το αρχείο διανέμεται πλήρες και αμετάβλητο, όπως ακριβώς παρέχεται από τον δημιουργό, και συνοδεύεται από **σαφή αναφορά στην αρχική πηγή και στον δημιουργό του.**

Το παρόν υλικό διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND). Η χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή του αρχείου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και την υποχρέωση τήρησής τους.